Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

σ-Algebra

Definition

Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ-Algebra auf Ω, wenn gilt:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$,
2. aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c \in \mathcal{A}$,
3. aus $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$ folgt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Erzeugte σ-Algebra

Definition

Für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ bezeichnet

$$\sigma(\mathcal{G})$$

die kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Idee

Aus den Erzeugern in $\mathcal{G}$ werden durch Komplementbildung und abzählbare Vereinigungen alle messbaren Mengen erzeugt.

Existenz und Eindeutigkeit der erzeugten σ-Algebra

Satz

Sei $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. Dann gibt es genau eine kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Beweisidee

Betrachte

$$\mathfrak{F} = \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra und } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

Diese Familie ist nicht leer, denn $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{F}$.

Existenz und Eindeutigkeit (Fortsetzung)

Beweisidee (Forts.)

Setze

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{F}} \mathcal{A}.$$

Ein Durchschnitt von σ-Algebren ist wieder eine σ-Algebra und enthält $\mathcal{G}$. Außerdem gilt für jede σ-Algebra $\mathcal{B}$ mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$:

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Also ist $\sigma(\mathcal{G})$ die kleinste solche σ-Algebra. Die Eindeutigkeit folgt aus der Minimalität.

Topologischer Raum

Definition

Ein topologischer Raum ist ein Paar (X, τ), wobei X eine Menge ist und $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. $\varnothing \in \tau$ und $X \in \tau$,
2. für beliebig viele $U_i \in \tau$ gilt $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$,
3. für endlich viele $U_1, \ldots, U_n \in \tau$ gilt $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \tau$.

Die Elemente von τ heißen offene Mengen.

Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$

Definition

Für $x \in \mathbb{R}^n$ und $\varepsilon > 0$ ist die offene Kugel

$$B_\varepsilon(x) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \varepsilon\}.$$

Eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt offen, wenn es zu jedem $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ gibt mit $B_\varepsilon(x) \subseteq U$.

Standardtopologie

Die Menge aller offenen Mengen in $\mathbb{R}^n$ bildet eine Topologie, die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$.

Borelsche σ-Algebra auf topologischen Räumen

Allgemeine Definition

Sei X ein topologischer Raum mit Topologie τ. Dann heißt

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau)$$

die borelsche σ-Algebra auf X.

Bedeutung

Die borelsche σ-Algebra ist die kleinste σ-Algebra, die alle offenen Mengen enthält.

Borelsche σ-Algebra: Beispiele

Beispiele

Für $X = \mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie erhält man

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die Menge der offenen Mengen in $\mathbb{R}$ ist. Allgemein ebenso

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\text{offene Mengen in } \mathbb{R}^n).$$

Borelsche σ-Algebra auf $\mathbb{R}$

Spezialfall

Für den topologischen Raum $\mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie ist

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die offenen Mengen in $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Wichtige Erzeuger

Äquivalent gilt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big).$$

Messbarkeit über Erzeuger prüfen

Satz

Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{E})$ Messräume und sei

$$\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$$

für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(E)$. Dann gilt für eine Abbildung

$$X : \Omega \to E :$$

X ist genau dann $\mathcal{A}/\mathcal{E}$-messbar, wenn für alle $G \in \mathcal{G}$ gilt:

$$X^{-1}(G) \in \mathcal{A}.$$

Interpretation

Wenn die Ziel-σ-Algebra von einem Erzeugersystem erzeugt wird, dann reicht es, die Urbilder der Erzeuger zu prüfen.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (1/3)

Hinrichtung

Die Richtung

$$X \text{ messbar } \Rightarrow X^{-1}(G) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } G \in \mathcal{G}$$

ist klar, denn $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{E}$.

Rückrichtung: Ansatz

Für die Umkehrung setze

$$\mathcal{D} := \{B \subseteq E : X^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

Behauptung: $\mathcal{D}$ ist eine σ-Algebra auf E.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (2/3)

$\mathcal{D}$ ist eine σ-Algebra

1. $X^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{A}$, also $E \in \mathcal{D}$,
2. aus $B \in \mathcal{D}$ folgt

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{A},$$

   also $B^c \in \mathcal{D}$,
3. für $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{D}$ gilt

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{A},$$

   also $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{D}$.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (3/3)

Schlussfolgerung

Nach Voraussetzung gilt $X^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ für alle $G \in \mathcal{G}$, also

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}.$$

Da $\mathcal{D}$ eine σ-Algebra ist, die $\mathcal{G}$ enthält, folgt

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Wegen $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$ gilt also $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$.
Damit ist für jedes $B \in \mathcal{E}$: $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Also ist X messbar.

Messbarkeit reellwertiger Funktionen

Definition

Eine Abbildung

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt messbar, wenn für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Praktisches Kriterium

Oft genügt es zu zeigen:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Maß

Definition

Ein Maß auf einem Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ ist eine Abbildung

$$\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

mit:

1. $\mu(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
2. $\mu(\varnothing) = 0$,
3. für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist ein Maß $\mathbb{P}$ auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Interpretation

Ein Maß misst allgemein die Größe messbarer Mengen. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist der Spezialfall, in dem die Gesamtmasse des ganzen Raums gleich 1 ist.

Beispiel: diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Für eine endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ und Wahrscheinlichkeiten $p_1, \ldots, p_n > 0$ mit $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ definiert man

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

Spezialfall: Gleichverteilung

Falls $p_i = \frac{1}{n}$ für alle i, dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n}.$$

Beispiel: Gleichverteilung auf einem Intervall

Definition

Für $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a < b$ ist die Gleichverteilung auf $[a, b]$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichte

$$p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x).$$

Folgerung

Für messbare $A \subseteq \mathbb{R}$ gilt

$$\mathbb{P}(A) = \int_A p(x)\, dx.$$

Zufallsvariable

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{E})$ ein Messraum. Eine Abbildung

$$X \colon \Omega \to E$$

heißt Zufallsvariable, wenn

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } B \in \mathcal{E}.$$

Induzierte Verteilung

Definition

Ist

$$X\colon (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, so ist die induzierte Verteilung von X das Maß $\mathbb{P}_X$ auf $(E, \mathcal{E})$ mit

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{E}.$$

Integration: Grundidee

Ziel

Zu einer messbaren Funktion

$$f : \Omega \to \mathbb{R}$$

und einem Maß μ möchte man eine Zahl

$$\int_\Omega f \, d\mu$$

definieren.

Lebesgue-Idee

Nicht das Definitionsgebiet wird zerlegt, sondern die Funktion wird durch einfache Stufenfunktionen approximiert.

Einfache Funktion

Definition

Eine messbare Funktion

$$\varphi \colon \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt einfach, wenn sie nur endlich viele Werte annimmt.

Darstellung

Dann gilt

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad A_i \in \mathcal{A}.$$

Bemerkung

Nichtnegative einfache Funktionen sind der Spezialfall $a_i \geq 0$.

Nichtnegative einfache Funktionen

Definition

Eine nichtnegative einfache Funktion hat die Form

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad a_i \geq 0, \; A_i \in \mathcal{A}.$$

Integral

Für eine solche Funktion setzt man

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i).$$

Bezug zu Lean

In mathlib entspricht das dem Begriff der *simple function*.

Warum braucht man Messbarkeit?

Idee

Zur Integration betrachtet man Mengen, auf denen f bestimmte Werte oder Wertebereiche annimmt, etwa

$$\{\omega : f(\omega) \geq c\} \qquad \text{oder} \qquad \{\omega : a \leq f(\omega) < b\}.$$

Problem ohne Messbarkeit

Sind diese Mengen nicht messbar, dann ist μ auf ihnen nicht definiert. Dann kann man weder Stufenfunktionen sinnvoll aufbauen noch ihre Größen messen.

Merksatz

Messbarkeit ist genau die Voraussetzung dafür, dass die Niveaumengen von f vom Maß erfasst werden.

Wohldefiniertheit für einfache Funktionen

Problem

Eine einfache Funktion kann verschiedene Darstellungen haben:

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i} \qquad \text{und} \qquad \varphi = \sum_{j=1}^{m} b_j \, \mathbf{1}_{B_j}.$$

Behauptung

Der Wert

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i)$$

hängt nicht von der Darstellung ab.

Wohldefiniertheit: Beweisidee

Idee

Man zerlegt den Raum in die Schnitte

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Auf jedem C_{ij} haben beide Darstellungen denselben konstanten Wert, also liefern sie dieselbe Summe.

Nichtnegative messbare Funktionen

Definition

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar. Dann definiert man

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup \left\{ \int_\Omega \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ einfach} \right\}.$$

Warum ist das eindeutig?

Die Menge aller solchen Approximationen ist durch f und μ eindeutig bestimmt. Also ist auch ihr Supremum eindeutig bestimmt.

Reellwertige Funktionen

Zerlegung

Für eine reellwertige Funktion f setzt man

$$f^+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}, \qquad f^-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\}.$$

Dann gilt

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

Definition

Man setzt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega f^+ \, d\mu - \int_\Omega f^- \, d\mu,$$

sofern nicht beide Terme gleichzeitig unendlich sind.

Integrierbarkeit

Definition

Eine reellwertige messbare Funktion f heißt integrierbar, wenn

$$\int_\Omega |f| \, d\mu < \infty.$$

Folge

Dann sind $\int f^+ \, d\mu$ und $\int f^- \, d\mu$ endlich, und damit ist $\int f \, d\mu$ wohldefiniert und eindeutig.

Bezug zu Lean

In mathlib schreibt man dafür `Integrable f` μ.

Notation in Lean/mathlib

Nichtnegatives Integral

Für Funktionen

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

verwendet mathlib die Notation

$$\int^{-} \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Gewöhnliches Integral

Für reellwertige Funktionen schreibt man

$$\int \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Diskreter Spezialfall

Endlicher Fall

Ist Ω endlich und μ ein diskretes Maß, dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) \, \mu(\{\omega\}).$$

Für Wahrscheinlichkeitsmaße

Ist $\mu = \mathbb{P}$, dann ist

$$\mathbb{E}[f] = \int_\Omega f \, d\mathbb{P}$$

der Erwartungswert.

Bildmaß

Definition

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$ und $(Y, \mathcal{B})$ Messräume und

$$T \colon X \to Y$$

eine messbare Abbildung. Dann definiert man das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf $(Y, \mathcal{B})$ durch

$$T_{\#}\mu(B) := \mu(T^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Spezialfall

Ist

$$X \colon (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, dann ist ihre Verteilung gerade das Bildmaß

$$\mathbb{P}_X = X_{\#}\mathbb{P}.$$

Transformationssatz für allgemeine Maße

Satz

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$, $(Y, \mathcal{B})$ Messräume,

$$T \colon X \to Y$$

messbar und $T_{\#}\mu$ das zugehörige Bildmaß. Dann gilt für jede messbare Funktion

$$f \colon Y \to \mathbb{R}$$

mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$:

$$\int_Y f(y)\, d(T_{\#}\mu)(y) = \int_X f(T(x))\, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz I

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Sei $f = \mathbf{1}_B$ mit $B \in \mathcal{B}$. Dann ist

$$\int_Y \mathbf{1}_B(y)\, d(T_\# \mu)(y) = T_\# \mu(B).$$

Nach Definition des Bildmaßes gilt

$$T_\# \mu(B) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Andererseits ist

$$\mathbf{1}_B(T(x)) = \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x),$$

also

$$\int_X \mathbf{1}_B(T(x))\, d\mu(x) = \int_X \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x)\, d\mu(x) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Damit ist die Behauptung für Indikatorfunktionen gezeigt.

Beweisskizze zum Transformationssatz II

Schritt 2: Einfache Funktionen

Sei nun

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{B_i}$$

eine nichtnegative einfache Funktion auf Y. Dann folgt mit Linearität:

$$\int_Y f \, d(T_\# \mu) = \sum_{i=1}^{n} a_i \int_Y \mathbf{1}_{B_i} \, d(T_\# \mu).$$

Für jeden Summanden gilt bereits der Indikatorfall, also

$$\int_Y \mathbf{1}_{B_i} \, d(T_\# \mu) = \int_X \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz II (Forts.)

Schritt 2 (Forts.)

Somit

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz III

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Sei $f\colon Y \to [0,\infty]$ messbar. Wähle eine wachsende Folge einfacher Funktionen f_n mit

$$f_n \uparrow f.$$

Dann gilt auch

$$f_n \circ T \uparrow f \circ T.$$

Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt

$$\begin{aligned}\int_Y f\, d(T_\# \mu) &= \lim_{n\to\infty} \int_Y f_n\, d(T_\# \mu) \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_X f_n(T(x))\, d\mu(x) \\ &= \int_X f(T(x))\, d\mu(x).\end{aligned}$$

Beweisskizze zum Transformationssatz IV

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Ist $f \in L^1(T_{\#}\mu)$, so zerlegt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage gilt bereits für die nichtnegativen Funktionen f^+ und f^-. Also

$$\int_Y f^+ \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f^+(T(x)) \, d\mu(x),$$

$$\int_Y f^- \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f^-(T(x)) \, d\mu(x).$$

Durch Subtraktion erhält man

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Dichte eines Maßes

Definition

Sei μ ein Maß auf $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Eine messbare Funktion

$$p\colon \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$$

heißt Dichte von μ bezüglich des Lebesgue-Maßes λ^n, wenn für alle messbaren Mengen $A \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu(A) = \int_A p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Schreibweise

Dann schreibt man auch

$$d\mu(x) = p(x)\, d\lambda^n(x) \qquad \text{oder kurz} \qquad d\mu(x) = p(x)\, dx.$$

Integration mit Dichte

Satz

Hat μ die Dichte p, dann gilt für jede messbare Funktion

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(\mu)$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, p(x)\, dx.$$

Begründung

Dies ist direkt die Definition des Integrals bezüglich μ, geschrieben mit Hilfe der Dichte p.

Dichtetransformation in $\mathbb{R}^n$

Satz

Sei $T\colon U \to V$ eine C^1-Diffeomorphie zwischen offenen Mengen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$. Sei μ ein Maß auf U mit Dichte p, also

$$d\mu(x) = p(x)\,dx.$$

Dann besitzt das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf V die Dichte

$$q(y) = p(T^{-1}(y))\frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Transformationsformel in $\mathbb{R}^n$

Folgerung

Für jede messbare Funktion $f\colon V \to \mathbb{R}$ mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$ gilt

$$\int_V f(y)\, q(y)\, dy = \int_U f(T(x))\, p(x)\, dx,$$

wobei

$$q(y) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Interpretation

Die Jacobi-Determinante beschreibt die lokale Verzerrung von Volumina unter T.

Beweisskizze zur Dichtetransformation I

Ausgangspunkt

Nach dem allgemeinen Transformationssatz gilt für messbares f:

$$\int_V f(y)\, d(T_\# \mu)(y) = \int_U f(T(x))\, d\mu(x).$$

Da μ die Dichte p besitzt, folgt

$$\int_V f(y)\, d(T_\# \mu)(y) = \int_U f(T(x))\, p(x)\, dx.$$

Ziel

Wir möchten die linke Seite wieder als Integral gegen eine Dichte q auf V schreiben.

Beweisskizze zur Dichtetransformation II

Lokale lineare Approximation

In einem kleinen Gebiet um x wird T näherungsweise durch die lineare Abbildung

$$DT(x)$$

beschrieben. Eine lineare Abbildung A skaliert Volumina mit dem Faktor

$$|\det A|.$$

Daher wird ein kleines Volumenelement dx unter T näherungsweise zu

$$dy \approx |\det DT(x)|\, dx.$$

Also formal

$$dx \approx \frac{1}{|\det DT(x)|}\, dy.$$

Beweisskizze zur Dichtetransformation III

Einsetzen von $x = T^{-1}(y)$

Setzt man $x = T^{-1}(y)$, dann erhält man heuristisch

$$p(x)\,dx = p(T^{-1}(y))\frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}\,dy.$$

Daher ist die Dichte des Bildmaßes

$$q(y) = p(T^{-1}(y))\frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Bemerkung

Ein strenger Beweis benötigt den mehrdimensionalen Transformationssatz aus der Analysis.

Substitutionssatz in $\mathbb{R}^n$

Spezialfall Lebesgue-Maß

Wählt man $p \equiv 1$, also $\mu = \lambda^n$, dann folgt

$$\int_V f(y)\,dy = \int_U f(T(x))\,|\det DT(x)|\,dx.$$

Interpretation

Dies ist die klassische Substitutionsformel in $\mathbb{R}^n$.

Spezialfall in einer Dimension

Satz

Ist $T\colon [a,b] \to [T(a), T(b)]$ streng monoton und C^1, dann gilt

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(T(x))\,|T'(x)|\,dx.$$

Monoton wachsender Fall

Ist T streng wachsend, dann

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(T(x))\,T'(x)\,dx.$$

Beweisskizze in Dimension 1

Schritt 1: Intervalle

Zunächst für $f = \mathbf{1}_{(u,v]}$. Wegen der Monotonie ist

$$T^{-1}((u, v])$$

wieder ein Intervall.

Schritt 2: Hauptsatz

Dann folgt

$$v - u = \int_{T^{-1}(u)}^{T^{-1}(v)} T'(x)\, dx.$$

Damit gilt die Behauptung für Intervall-Indikatoren.

Schritt 3

Mit Linearität folgt der Satz für Treppenfunktionen, danach per Approximation für allgemeine Funktionen.

Beispiel in einer Dimension

Beispiel

Berechne

$$\int_0^1 2x\cos(x^2)\,dx.$$

Mit

$$T(x) = x^2, \qquad T'(x) = 2x$$

erhält man

$$\int_0^1 2x\cos(x^2)\,dx = \int_0^1 \cos(y)\,dy = \sin(1).$$

Beispiel für Dichtetransformation

Beispiel

Sei $X \sim U([0,1])$, also mit Dichte

$$p(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x),$$

und $Y = X^2$. Dann ist die Dichte von Y auf $(0,1]$:

$$q(y) = p(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Kontrolle

Für messbares f gilt

$$\int_0^1 f(y)\,\frac{1}{2\sqrt{y}}\,dy = \int_0^1 f(x^2)\,dx.$$

Messbare Rechtecke

Definition

Für Teilmengen $A \subseteq E$ und $B \subseteq F$ heißt

$$A \times B := \{(x, y) \in E \times F : x \in A,\ y \in B\}$$

ein Rechteck im Produktraum $E \times F$.

Beispiel

Falls $E = F = \mathbb{R}$ und A, B Intervalle sind, dann ist $A \times B \subseteq \mathbb{R}^2$ ein gewöhnliches Rechteck.

Produkt-σ-Algebra

Definition

Für Messräume $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ ist die Produkt-σ-Algebra

$$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{E},\ B \in \mathcal{F}\}\big).$$

Idee

Sie ist die natürliche σ-Algebra auf dem Produktraum $E \times F$.

Gemeinsame Verteilung

Definition

Sind

$$X\colon \Omega \to E, \qquad Y\colon \Omega \to F$$

Zufallsvariablen, so ist

$$(X, Y)\colon \Omega \to E \times F, \qquad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

eine Zufallsvariable auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$.

Gemeinsame Verteilung

Die induzierte Verteilung von (X, Y) heißt gemeinsame Verteilung:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(C) = \mathbb{P}\big((X, Y) \in C\big), \qquad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Produktmaß

Satz

Seien μ ein Maß auf $(E, \mathcal{E})$ und ν ein Maß auf $(F, \mathcal{F})$. Dann gibt es genau ein Maß

$$\mu \otimes \nu$$

auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ mit

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$.

Produktmaß über Schnitte

Schnittfunktion

Für eine messbare Menge $S \subseteq E \times F$ und $x \in E$ setze

$$S_x := \{y \in F : (x, y) \in S\}.$$

Idee

Dann kann man das Produktmaß durch

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x)$$

beschreiben.

Interpretation

Man misst für jedes x den vertikalen Schnitt und integriert diese Größen über x.

Produktmaß auf Rechtecken

Spezialfall

Für $S = A \times B$ gilt

$$S_x = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \varnothing, & x \notin A. \end{cases}$$

Also

$$\nu(S_x) = \begin{cases} \nu(B), & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Folgerung

Daher

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x) = \nu(B)\mu(A).$$

Satz von Fubini

Satz

Seien $(E, \mathcal{E}, \mu)$ und $(F, \mathcal{F}, \nu)$ Maßräume und

$$f \colon E \times F \to \mathbb{R}$$

messbar und integrierbar. Dann gilt:

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Ebenso gilt

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_F \left(\int_E f(x,y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Beweisidee zu Fubini

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Für $f = \mathbf{1}_S$ mit messbarem $S \subseteq E \times F$ gilt

$$\int_{E \times F} \mathbf{1}_S \, d(\mu \otimes \nu) = (\mu \otimes \nu)(S),$$

und nach der Definition des Produktmaßes

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x) \, d\mu(x).$$

Da $\nu(S_x) = \int_F \mathbf{1}_S(x, y) \, d\nu(y)$, folgt die Behauptung.

Schritt 2: Einfache Funktionen

Mit Linearität folgt der Satz für endliche Summen von Indikatorfunktionen, also für einfache Funktionen.

Beweisidee zu Fubini: Grenzübergang

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Man approximiert $f \geq 0$ von unten durch einfache Funktionen. Dann erhält man die Aussage mit dem Satz von der monotonen Konvergenz.

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Für integrierbare f schreibt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage für f^+ und f^- ist bereits bekannt. Durch Subtraktion folgt der Satz für f.

Bemerkung

Für nichtnegative Funktionen spricht man oft vom Satz von Tonelli, für integrierbare Funktionen vom Satz von Fubini.

Stochastische Unabhängigkeit

Definition

Zwei Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

heißen stochastisch unabhängig, wenn für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Charakterisierung der Unabhängigkeit

Satz

Für Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

sind äquivalent:

1. X und Y sind stochastisch unabhängig,
2. $$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Warum ist das plausibel?

Beobachtung

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt

$$(X, Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Daher

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B).$$

Also kodiert die gemeinsame Verteilung auf Rechtecken genau die gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeiten.

Beweisidee: $1 \Rightarrow 2$

$1 \Rightarrow 2$

Aus der Unabhängigkeit folgt auf jedem Rechteck

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_Y(B) = (\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B).$$

Da Rechtecke die Produkt-σ-Algebra erzeugen, folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Beweisidee: $2 \Rightarrow 1$

$2 \Rightarrow 1$

Gilt umgekehrt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y,$$

so erhält man auf Rechtecken sofort

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Also sind X und Y unabhängig.